Aula 77 — Revisão Geral do Curso

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Revisar os **grandes temas** do curso.
- Conectar os conteúdos em uma **visão integrada**.
- Preparar para a **avaliação final**.
- Refletir sobre a **carreira** em nuvem.

Visão Geral do Curso

- **Bim 1:** fundamentos, modelos de serviço e virtualização.
- **Bim 2:** hipervisores, VMs, segurança e contêineres.
- **Bim 3:** Big Data, ML, redes e serverless.
- **Bim 4:** bancos, DevOps, provedores e governança.

Fundamentos e Virtualização

- **Definição NIST** e características.
- **IaaS, PaaS, SaaS** e implantação.
- **Virtualização** como base da nuvem.

Máquinas Virtuais e Contêineres

- **Hipervisores** (tipo 1 e 2).
- **VMs:** criação, snapshots, HA, migração.
- **Contêineres:** Docker e **Kubernetes**.

Segurança e Redes

- **Responsabilidade compartilhada**, IAM, criptografia.
- **Zero Trust** e soluções (WAF, SIEM, CASB, ZTNA).
- **VPC**, sub-redes, gateways e híbrido.

Dados e Automação

- **Big Data** (HDFS, Spark) e **ML** na nuvem.
- **Bancos** gerenciados (RDS/NoSQL).
- **DevOps, CI/CD e IaC**.

Serverless e Tendências

- **Serverless/FaaS** e arquiteturas de eventos.
- **Edge computing** e **IoT**.
- **Sustentabilidade (TI Verde)**.

Provedores e Governança

- **AWS, Azure, GCP, OpenStack**.
- **Análise de soluções** e **TCO**.
- **Governança e FinOps**.

Integrando os Conhecimentos

- Uma aplicação real usa **rede + computação + dados + segurança + automação**.
- Virtualização e contêineres entregam **escala**.
- DevOps acelera a **entrega**.
- Governança mantém **custo e risco** sob controle.

Tip

Pense na nuvem como um **sistema integrado**: cada tema do curso é uma peça que se conecta às demais.

Carreira em Nuvem

- Certificações: **AWS, Azure, GCP**, Kubernetes.
- Áreas: **cloud, DevOps, segurança, dados**.
- Alta **demanda** por profissionais qualificados.
- Aprendizado **contínuo** é essencial.

Resumo da Aula

- Revisamos todo o **percurso** do curso.
- Conectamos os temas em uma **visão integrada**.
- Refletimos sobre **carreira e certificações**.
- Próxima aula: **encerramento e avaliação final**.

Referências

- Material completo do curso.

Próxima Aula

- **Aula 78:** Encerramento e avaliação final.